ICE INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

ufjf

SISTEMAS NEBULOSOS

Desenvolvimento de sistema nebuloso para definição de desempenho em partidas de League of Legends

---

Docente: Prof. Dr. Wagner Arbex

Discente: Lucca Ferreira Pires Lopes

ICE INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

ufjf

SUMÁRIO

01. Introdução

02. Metodologia

03. Resultados

04. Conclusão

01. INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e implementar um sistema de inferência nebulosa para avaliar o desempenho de jogadores em partidas de League of Legends, considerando múltiplas métricas de jogo e adaptando-se automaticamente aos diferentes papéis e classes de campeões.

02. METODOLOGIA

COLETA DE DADOS

Dados de partidas foram coletados via API da Riot Games, armazenando estatísticas relevantes.

ESTRUTURA DOS DADOS

Os dados incluem eliminações, assistências, mortes, farm, entre outros, segmentados por rota e classe.

DESENVOLVIMENTO EM PYTHON

O sistema foi implementado utilizando Python e bibliotecas como pandas e scikit-fuzzy.

02. METODOLOGIA

DEFINIÇÃO DA SAÍDA

A variável “desempenho do jogador” foi criada com seis conjuntos nebulosos, de MR (Muito ruim) a P (Profissional).

CLUSTERIZAÇÃO FUZZY

Foi implementada a clusterização fuzzy c-means para variáveis de entrada, segmentadas por rota.

REGRAS DE INFERÊNCIA

Utilização do método Wang-Mendel para extrair regras nebulosas diretamente dos dados históricos.

02. METODOLOGIA

SISTEMAS ESPECÍFICOS

Desenvolvimento de sistemas de controle fuzzy para cada combinação de rota e classe de campeão.

NORMALIZAÇÃO DE ENTRADAS

Procedimentos de normalização foram implementados para adequar as métricas às escalas dos conjuntos nebulosos.

03. RESULTADOS

Apresentação de resultados de 5 partidas de um jogador

match_id	kills	assists	deaths	cs	objective_participation	visionScore	goldEarned	damageDealtToChampions	lane	champion_class	champion_name	Desempenho
BR1_3076800913	3	11	12	217	0.35	61	13097	26807	MIDDLE	Mago	Ahri	0.7
BR1_3076486915	4	19	13	236	0.44	59	15312	27853	JUNGLE	Assassino	Diana	0.7
BR1_3075374031	2	9	8	60	0.65	65	8633	17709	UTILITY	Mago	Mel	0.5
BR1_3075356723	5	10	8	19	0.68	40	7238	10683	UTILITY	Tanque	Nautilus	0.5
BR1_3075104941	5	20	9	102	0.6	70	11179	26757	UTILITY	Mago	Lux	0.7

04. CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que o sistema foi ineficiente, pois não refletiu corretamente o desempenho real dos jogadores. Isso pode ter ocorrido devido à criação inadequada das regras de inferência e à quantidade limitada de dados utilizados. Além disso, o modelo teve dificuldade em considerar aspectos estratégicos e tomadas de decisão não expressas nos dados. Para melhorar a análise, sugere-se ampliar a base de dados, revisar as regras geradas e incluir novas métricas que capturem melhor o desempenho dos jogadores.

ICE INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

AGRADEÇO A ATENÇÃO

ufjf